СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

Конспект лекций по Дискретной математике

Лектор: Ненашев Г. В.

Составители: ....

Санкт-Петербург, 2026

Второй семестр

1. Вершинная связность

Определение 1: Разделяющее множество

В графе G множество вершин $R \subset V$ называется *разделяющим* для множеств $X \subset V$ и $Y \subset V$ (которые могут пересекаться), если в подграфе $G[V \setminus R]$ не существует пути между вершинами из $X \setminus R$ и вершинами из $Y \setminus R$.

Теорема 1: Геринг

Пусть задан граф G и два множества его вершин X, Y. Если каждое XY-разделяющее множество содержит хотя бы k вершин, то существует не менее k попарно непересекающихся по вершинам XY-путей (путей из вершины X в вершину Y).

Утверждение 1

Эквивалентная переформулировка: максимальное число попарно непересекающихся по вершинам XY-путей равно минимальному размеру XY-разделяющего множества.

Доказательство. Докажем, что если все XY-разделяющие множества имеют размер $\geq k$, то в графе G найдётся k попарно непересекающихся по вершинам XY-путей.

Доказательство ведём индукцией по числу вершин $|V|$.

База: $|V| = k$.

Заметим, что $R = X$ является XY-разделяющим множеством (после удаления X множество $X \setminus R$ пусто), поэтому $|X| \geq k$. Аналогично $|Y| \geq k$. Поскольку $|V| = k$, заключаем $X = Y = V$. Тогда из каждой вершины в саму себя существует путь длины 0; это ровно $k = |V|$ попарно непересекающихся путей. ✓

Переход: $|V| > k$. Рассматриваем два случая.

1. **Существует «минимальное» разделяющее множество, отделяющее обе части.**

   Формально: $\exists R$ — XY-разделяющее множество с $|R| = k$, $X \setminus R \neq \emptyset$, $Y \setminus R \neq \emptyset$. (В частности, $X \neq Y$.)

   Определим:

   - V_X — множество вершин, достижимых из $X \setminus R$ в $G \setminus R$;
   - V_Y — множество вершин, достижимых из $Y \setminus R$ в $G \setminus R$;
   - $G_X = G[V_X \cup R], \quad G_Y = G[V_Y \cup R]$.

   Так как R разделяет X и Y, множества V_X и V_Y не пересекаются. Следовательно, $|V(G_X)| < |V|$ и $|V(G_Y)| < |V|$, и к обоим подграфам применимо индукционное предположение.

   Утверждение 2

   Любое XR-разделяющее множество в G_X является также XY-разделяющим в G.

Доказательство. Пусть S — XR-разделяющее множество в G_X, и предположим от противного, что в $G \setminus S$ существует путь p из X в Y.

Поскольку R разделяет X и Y в G, путь p проходит через хотя бы одну вершину из R. Рассмотрим *первую* такую вершину $r \in R$. Начальный отрезок пути p от X до r не содержит вершин из $R \setminus \{r\}$, поэтому он целиком проходит в G_X (по определению V_X). Этот отрезок соединяет X с $r \in R$, не пересекая S — противоречие с тем, что S разделяет X и R в G_X. ■

Отсюда: любое XR-разделяющее множество в G_X имеет размер $\geq k$. По индукционному предположению в G_X найдётся k непересекающихся XR-путей; аналогично в G_Y — k непересекающихся YR-путей. Склеивая каждый XR-путь с соответствующим YR-путём через вершину R и пользуясь тем, что $V_X \cap V_Y = \emptyset$, получаем k попарно непересекающихся XY-путей.

2. **Разделяющего множества из случая 1 не существует.**

   То есть любое XY-разделяющее множество R с $|R| = k$ поглощает X или Y целиком: $X \setminus R = \emptyset$ или $Y \setminus R = \emptyset$.

   (a) $X \cup Y \neq V$.

   Выберем произвольную вершину $u \in V \setminus (X \cup Y)$ (она существует по условию). Заметим, что $u \notin X$ и $u \notin Y$.

   Утверждение 3

   В графе $G \setminus \{u\}$ не существует XY-разделяющего множества S с $|S| = k - 1$, $X \setminus S \neq \emptyset$, $Y \setminus S \neq \emptyset$.

   Доказательство. Предположим, что такое S есть. Рассмотрим $S' = S \cup \{u\}$: это XY-разделяющее множество в G размера k. Поскольку $u \notin X$, имеем $X \setminus S' = X \setminus S \neq \emptyset$, и аналогично $Y \setminus S' \neq \emptyset$. Это противоречит предположению случая 2. ■

   Значит, в $G \setminus \{u\}$ все XY-разделяющие множества имеют размер $\geq k$. Граф $G \setminus \{u\}$ содержит строго меньше вершин, чем G, поэтому по индукционному предположению в нём есть k непересекающихся XY-путей, а следовательно, они есть и в G.

   (b) $X \cup Y = V$.

   Заметим, что каждая вершина из $X \cap Y$ должна входить в любое XY-разделяющее множество (иначе она сама была бы связана с обеими частями).

   Рассмотрим граф $H = G[V \setminus (X \cap Y)]$. В нём вершины разбиваются на два класса: $X' = X \setminus Y$ (левая доля) и $Y' = Y \setminus X$ (правая доля), поэтому H двудольный.

   Возьмём минимальное вершинное покрытие C графа H и доложим к нему $X \cap Y$: множество $C \cup (X \cap Y)$ является минимальным XY-разделяющим множеством в G. По теореме Кёнига:

   $$k = \big|C\big| + \big|X \cap Y\big| = \big|\text{макс. паросочетание в } H\big| + \big|X \cap Y\big| = \text{число непересекающихся } XY\text{-пут}$$

   ■

Теорема 2: Менгер

Максимальное число попарно непересекающихся по внутренним вершинам путей между несмежными вершинами v и u равно минимальному размеру vu-разделяющего множества $S \subset V \setminus \{v, u\}$.

Доказательство. Пусть минимальное разделяющее множество имеет размер k. Заменим вершину v на k её клонов $v_1, \ldots, v_k$ (каждый соединён с теми же соседями, что и v), и аналогично заменим u на клоны $u_1, \ldots, u_k$. Пусть $X = \{v_1, \ldots, v_k\}$, $Y = \{u_1, \ldots, u_k\}$. По теореме Геринга максимальное число попарно непересекающихся XY-путей равно минимальному размеру XY-разделяющего множества, что соответствует k путям в исходном графе. ■

Определение 2: k-связный граф

Граф G называется *k-связным*, если $|V(G)| > k$ и удаление любого множества $S \subset V(G)$ с $|S| < k$ оставляет граф связным.

Определение 3

$\kappa_G(v, u)$ — максимальное количество попарно непересекающихся по внутренним вершинам путей от v до u в графе G.

Теорема 3

Граф G является k-связным тогда и только тогда, когда $|V(G)| > k$ и $\kappa_G(v, u) \geq k$ для всех $v \neq u$.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть G k-связен. Возьмём произвольные $v \neq u$.

- *v и u несмежны.* Тогда $\kappa_G(v, u) \geq k$ непосредственно из теоремы Менгера.
- *v и u смежны.* Добавим в G вспомогательные вершины v' (соединённую с соседями u) и u' (соединённую с соседями v). Связность не понизится, поэтому по теореме Менгера существует k непересекающихся путей от v' до u'. Заменим каждый такой путь на путь между v и u:
  1. путь содержит v и u $\Rightarrow$ заменяем на ребро $\{v, u\}$;
  2. путь содержит только v $\Rightarrow$ берём отрезок от u' до v, заменяя u' на u;
  3. путь содержит только u $\Rightarrow$ берём отрезок от u до v', заменяя v' на v;
  4. путь не содержит ни v, ни u $\Rightarrow$ заменяем v' на v, u' на u.

($\Leftarrow$) Предположим от противного: существует S с $|S| < k$ такое, что $G \setminus S$ несвязен. Тогда найдутся вершины $a, b \in V(G) \setminus S$ в разных компонентах связности; они несмежны и $\kappa_G(a, b) < k$ — противоречие. ■

Определение 4

Вершина $v \in V(G)$ называется *точкой сочленения*, если граф $G \setminus \{v\}$ несвязен.

Определение 5

Индуцированный подграф B называется *блоком*, если:
- B — ребро или двусвязный граф;
- B максимален: не существует $B' \supsetneq B$, удовлетворяющего первому условию.

Утверждение 4

Если два различных блока B_1 и B_2 пересекаются, то $|B_1 \cap B_2| = 1$, и единственная общая вершина является точкой сочленения.

Доказательство. Из максимальности блоков следует, что $B_1 \cup B_2$ не является блоком, поэтому $B_1 \cap B_2$ не может содержать более одной вершины (иначе $B_1 \cup B_2$ был бы двусвязным, противоречие). Пусть $B_1 \cap B_2 = \{v\}$. Если v — не точка сочленения, то между любыми двумя вершинами $B_1 \cup B_2$ есть путь, избегающий v, то есть $B_1 \cup B_2$ двусвязен — противоречие с максимальностью B_1 и B_2. ■

Обозначим: A — множество точек сочленения, $\mathcal{B}$ — множество блоков графа G. Определим *дерево блоков и точек сочленения*: его вершины — элементы $A \cup \mathcal{B}$, а рёбра соединяют $a \in A$ и $B \in \mathcal{B}$ тогда и только тогда, когда $a \in V(B)$.

Теорема 4

Описанный граф является деревом.

Доказательство.

- У двух различных блоков не может быть более одной общей вершины: иначе их объединение являлось бы блоком, что противоречит максимальности.
- Аналогично в графе не может быть цикла из блоков: иначе их объединение являлось бы блоком.

■

2. Деревья и леса. Остовные деревья. Многочлен Татта

Утверждение 5: Эквивалентные определения деревьев.

Пусть $G = (V, E)$ — конечный неориентированный граф, $|V| = n$. Следующие утверждения эквивалентны:
(i) G — дерево.
(ii) Между любыми двумя вершинами $u, v \in V$ существует ровно один (простой) путь.
(iii) G связен и $|E| = n - 1$.
(iv) G связен и при удалении любого ребра связность теряется.

Доказательство. Напомним: *дерево* — это связный граф без циклов.

(i)⇒(ii). Связность даёт существование пути между u и v. Если бы существовали два различных пути, то их объединение содержало бы цикл, что противоречит ацикличности дерева. Значит, путь единственный.

(ii)⇒(iv). Возьмём ребро $e = xy$. В графе $G \setminus e$ не может остаться путь между x и y, иначе в исходном G были бы два разных пути между x и y, что противоречит (ii). Значит, удаление любого ребра нарушает связность.

(iv)⇒(i). Покажем, что циклов нет. Если в G есть цикл, то любое ребро цикла можно удалить, и вершины цикла всё равно останутся соединены обходом по оставшейся части цикла, то есть связность не потеряется — противоречие (iv). Значит, G связен и ацикличен, то есть дерево.

(i)⇒(iii). Докажем по индукции по n. При $n = 1$ имеем $|E| = 0 = n - 1$. Пусть для всех деревьев на $n-1$ вершинах верно $|E| = (n-1)-1$. В любом дереве есть лист. Удалим лист и инцидентное ему ребро: получим дерево на $n-1$ вершинах, у которого рёбер $|E|-1$. По предположению индукции $|E| - 1 = (n-1) - 1$, значит $|E| = n - 1$.

(iii)⇒(i). Если в связном графе $|E| = n-1$, то циклов быть не может: иначе удалим ребро из цикла — граф останется связным, но рёбер станет $n - 2$. Однако связный граф на n вершинах не может иметь меньше $n - 1$ рёбер (например, любое остовное дерево имеет $n - 1$ ребро). Противоречие. Следовательно, G связен и ацикличен, то есть дерево.

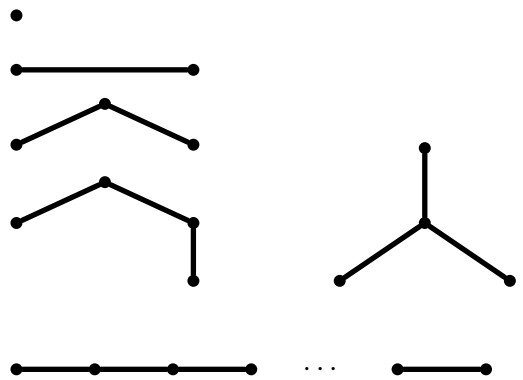
■

Определение 6: Лист

Пусть $G = (V, E)$ — дерево. Вершина $u \in V$ называется *листом*, если $\deg(u) = 1$.

Утверждение 6

Если G — дерево на $n \geq 2$ вершинах, то в G есть хотя бы два листа.



Доказательство.
Обозначим через L множество листьев и положим $\ell := |L|$. Так как G — дерево на n вершинах, то $|E| = n - 1$, поэтому по лемме о рукопожатиях

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| = 2n - 2.$$

С другой стороны, для листьев $\deg(v) = 1$, а для всех остальных вершин (не листьев) в дереве обязательно $\deg(v) \geq 2$. Значит,

$$\sum_{v \in V} \deg(v) \;\geq\; \underbrace{\ell \cdot 1}_{\text{листья}} + \underbrace{(n-\ell) \cdot 2}_{\text{прочие}} \;=\; \ell + 2(n - \ell) = 2n - \ell.$$

Сравнивая полученные выражения, имеем:

$$2n - 2 = \sum_{v \in V} \deg(v) \geq 2n - \ell \quad \Longrightarrow \quad \ell \geq 2.$$

То есть в дереве G всегда найдется хотя бы два листа.

Теорема 5: Существование остовного дерева

Пусть $G = (V, E)$ — связный граф. Тогда из G можно выкинуть некоторые рёбра (не удаляя вершин) так, что оставшийся подграф будет деревом.

Доказательство. Пока в графе есть цикл, выберем в этом цикле ребро e и удалим его. Удаление ребра из цикла не нарушает связность (между концами e остаётся обход по остальной части цикла), значит граф всё ещё связен. Так как рёбер конечное число, процесс остановится. В конце получим связный граф без циклов, то есть дерево. ■

Определение 7: Остовное дерево

Подграф $T \subseteq G$ называется *остовным деревом* графа G, если T — дерево и $V(T) = V(G)$ (то есть содержит все вершины G).

Определение 8: Лес

Граф $F = (V, E)$ называется *лесом*, если он не содержит циклов.

Утверждение 7: Эквивалентные определения леса

Пусть $F = (V, E)$ — конечный неориентированный граф, а $c(F)$ — число его компонент связности. Следующие утверждения эквивалентны:

(i) F не содержит циклов (то есть F — лес);
(ii) $|E| = |V| - c(F)$;
(iii) при удалении любого ребра число компонент связности увеличивается;
(iv) каждая компонента связности графа F является деревом.

Утверждение 8: Удаление–стягивание

Пусть G — граф, $e \in E(G)$ — ребро, которое *не является петлёй*. Тогда для хроматического многочлена выполняется

$$\chi_G(x) = \chi_{G-e}(x) - \chi_{G\cdot e}(x),$$

где $G - e$ — граф с удалённым ребром e, а $G \cdot e$ — граф, полученный стягиванием ребра e.

Определение 9: Мост

Ребро $e \in E(G)$ называется *мостом*, если

$$c(G - e) > c(G),$$

то есть после удаления e число компонент связности увеличивается.

Предложение 1: Удаление–стягивание для деревьев и лесов

Пусть e **не является петлёй**. Тогда:

$$\#\{\text{остовных деревьев в } G\} = \#\{\text{деревьев в } G - e\} + \#\{\text{деревьев в } G \cdot e\},$$

$$\#\{\text{остовных лесов в } G\} = \#\{\text{остовных лесов в } G - e\} + \#\{\text{остовных лесов в } G \cdot e\}.$$

Определение 10: Многочлен Татта

Многочлен Татта $T_G(x, y)$ графа G определяется рекурсией по ребру $e \in E(G)$:

(i) если e не петля и не мост, то

$$T_G(x, y) = T_{G-e}(x, y) + T_{G \cdot e}(x, y);$$

(ii) если e — петля, то

$$T_G(x, y) = y\, T_{G-e}(x, y);$$

(iii) если e — мост, то

$$T_G(x, y) = x\, T_{G-e}(x, y);$$

(iv) если G пустой (без рёбер), то

$$T_G(x, y) = 1.$$

Лемма 1: Мультипликативность по компонентам

Пусть $G_1, \ldots, G_k$ — компоненты связности графа G. Тогда

$$T(G) = T(G_1) \cdot T(G_2) \cdots T(G_k).$$

Доказательство. Индукция по $|E(G)|$. Если рёбер нет, то $T_G = 1$, и правая часть тоже равна 1.

Пусть $|E(G)| > 0$ и ребро e лежит в компоненте G_1. Удаление/стягивание e затрагивает только G_1:

$$G - e = (G_1 - e) \sqcup G_2 \sqcup \cdots \sqcup G_k, \qquad G \cdot e = (G_1 \cdot e) \sqcup G_2 \sqcup \cdots \sqcup G_k.$$

Кроме того, e является петлёй/мостом/обычным ребром в G тогда и только тогда, когда оно является петлёй/мостом/обычным ребром в G_1.

Раскрывая определение T_G по ребру e и применяя предположение индукции к графам $G - e$ (и $G \cdot e$), выносим множитель $\prod_{j=2}^{k} T_{G_j}$ и получаем требуемое равенство. ■

Лемма 2: Склейка по вершине

Пусть граф G представим как объединение $G = G_1 \cup G_2$, причём

$$V(G_1) \cap V(G_2) = \{v\}, \qquad E(G_1) \cap E(G_2) = \varnothing.$$

Тогда

$$T_G(x, y) = T_{G_1}(x, y)\, T_{G_2}(x, y).$$

Доказательство. Индукция по $|E(G_1)| + |E(G_2)|$. Если, скажем, $E(G_1) = \varnothing$, то $G = G_2$ и утверждение тривиально.

Пусть $E(G_1) \neq \varnothing$ и возьмём ребро $e \in E(G_1)$. Ключевое наблюдение: тип ребра e (петля/мост/обычное) в G совпадает с его типом в G_1, поскольку G_2 приклеен к G_1 только в вершине v и не может давать обходных путей между вершинами внутри G_1.

Далее раскрываем рекурсию по e в G. Во всех случаях (обычное ребро, петля, мост) графы $G - e$ и $G \cdot e$ имеют вид

$$G - e = (G_1 - e) \cup G_2, \qquad G \cdot e = (G_1 \cdot e) \cup G_2,$$

причём пересечение по-прежнему ровно одна вершина (образ v). По предположению индукции

$$T_{G-e} = T_{G_1-e}\,T_{G_2}, \qquad T_{G\cdot e} = T_{G_1\cdot e}\,T_{G_2}.$$

Подставляя это в рекурсию для T_G и вынося T_{G_2}, получаем

$$T_G = \left(T_{G_1-e} + T_{G_1\cdot e}\right) T_{G_2} = T_{G_1}\,T_{G_2}.$$

■

Предложение 2

Определение корректно: $T_G(x,y)$ не зависит от выбора ребра e и порядка применения рекурсии.

Доказательство. Зафиксируем некоторый порядок рёбер $E(G) = \{e_1, \ldots, e_m\}$ и будем раскрывать рекурсию, последовательно «обрабатывая» рёбра в этом порядке. Нужно доказать, что при любом другом порядке получится тот же многочлен.

Достаточно проверить, что результат не меняется при *перестановке двух соседних рёбер* (так как любая перестановка раскладывается в произведение соседних транспозиций). То есть достаточно сравнить два порядка:

$$e_1, \ldots, e_i, e_{i+1}, \ldots, e_m \quad \text{и} \quad e_1, \ldots, e_{i+1}, e_i, \ldots, e_m.$$

Обозначим через G' граф, который получается после того, как мы уже обработали рёбра $e_1, \ldots, e_{i-1}$.

По предположению индукции по числу оставшихся рёбер достаточно проверить, что *в одном и том же* графе G' обработка e_i и e_{i+1} коммутирует.

0) Если e_i и e_{i+1} кратные, то очевидно: локально получаются одни и те же графы после удаления/стягивания, и результат совпадает.

1) Если e_i или e_{i+1} — петля, то тоже очевидно: для петли действует правило $T_{G'} = y\,T_{G'-e}$, множитель y можно вынести, и он не зависит от того, какое из двух рёбер обрабатывали первым.

Далее считаем, что e_i и e_{i+1} **не кратные и не петли** в G'.

2) Если e_i или e_{i+1} — мост, то всё просто. Например, если e_{i+1} — мост в G', то

$$T_{G'} = x\,T_{G'-e_{i+1}},$$

и дальнейшая обработка e_i происходит уже внутри $G' - e_{i+1}$, при этом множитель x не зависит от порядка обработки этих двух рёбер. Аналогично, если мостом является e_i.

3) Пусть e_i и e_{i+1} не мосты и не петли в G'. Рассмотрим два подслучая.

3.1) $c(G' - e_i - e_{i+1}) = c(G')$. Тогда оба ребра остаются «обычными» (не мостами и не петлями) при переходах, и можно просто раскрыть рекурсию в обоих порядках. Сначала обработаем e_{i+1}:

$$\begin{aligned} T_{G'} &= T_{G'-e_{i+1}} + T_{G'\cdot e_{i+1}} \\ &= \left(T_{G'-e_i-e_{i+1}} + T_{(G'-e_{i+1})\cdot e_i}\right) + \left(T_{(G'\cdot e_{i+1})-e_i} + T_{(G'\cdot e_{i+1})\cdot e_i}\right). \end{aligned}$$

Теперь используем коммутативность удаления/стягивания для различных рёбер:

$$(G'-e_{i+1})\cdot e_i \cong (G'\cdot e_i)-e_{i+1}, \qquad (G'\cdot e_{i+1})-e_i \cong (G'-e_i)\cdot e_{i+1}, \qquad (G'\cdot e_{i+1})\cdot e_i \cong (G'\cdot e_i)\cdot e_{i+1}.$$

Тогда получаем симметричную сумму из четырёх одинаковых графов:

$$T_{G'} = T_{G'-e_i-e_{i+1}} + T_{(G'-e_i)\cdot e_{i+1}} + T_{(G'\cdot e_i)-e_{i+1}} + T_{(G'\cdot e_i)\cdot e_{i+1}},$$

что ровно совпадает с раскрытием рекурсии в порядке e_i затем e_{i+1}. Значит, в этом подслучае порядок не важен.

3.2) $c(G'-e_i-e_{i+1}) = c(G')+1$**.** То есть по отдельности e_i и e_{i+1} не мосты, но удаление *обоих* рёбер увеличивает число компонент. Тогда, например, в графе $G'-e_{i+1}$ ребро e_i становится мостом (и симметрично наоборот), поэтому

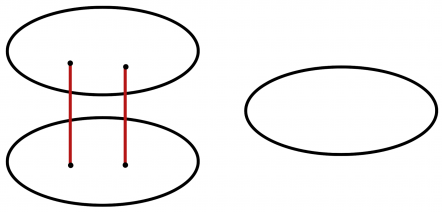
$$\begin{aligned} T_{G'} &= T_{G'-e_{i+1}} + T_{G'\cdot e_{i+1}} = x\,T_{G'-e_i-e_{i+1}} \;+\; T_{G'\cdot e_{i+1}}, \\ T_{G'\cdot e_{i+1}} &= T_{(G'\cdot e_{i+1})-e_i} + T_{(G'\cdot e_{i+1})\cdot e_i}. \end{aligned}$$

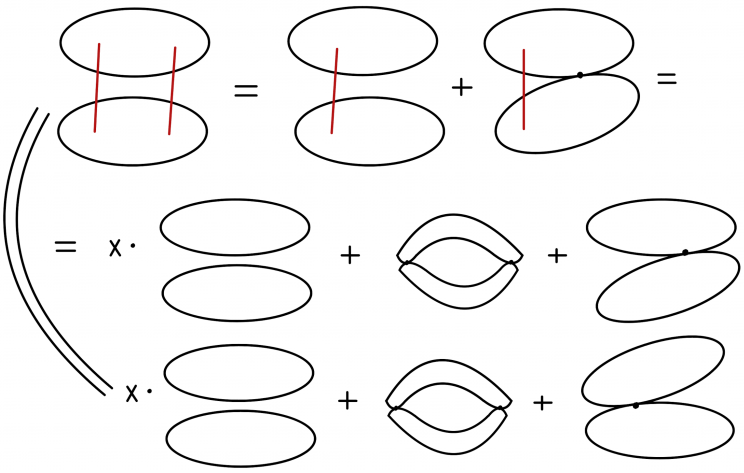
Итак,

$$T_{G'} = x\,T_{G'-e_i-e_{i+1}} + T_{(G'\cdot e_{i+1})-e_i} + T_{(G'\cdot e_{i+1})\cdot e_i}.$$

Аналогично при раскрытии сначала по e_i, потом по e_{i+1}:

$$T_{G'} = x\,T_{G'-e_i-e_{i+1}} + T_{(G'\cdot e_i)-e_{i+1}} + T_{(G'\cdot e_i)\cdot e_{i+1}}.$$





Обозначим через H компоненту связности графа G', содержащую e_i и e_{i+1}. Остальные компоненты в обоих раскрытиях не меняются, поэтому по лемме о мультипликативности по компонентам можно считать, что G' связен и $H = G'$.

Так как $c(G'-e_i-e_{i+1}) = c(G')+1$, граф $G'-e_i-e_{i+1}$ имеет ровно две компоненты связности; обозначим их через A и B. Тогда концы каждого из рёбер e_i, e_{i+1} лежат в разных компонентах.

Рассмотрим граф $(G' \cdot e_{i+1}) - e_i$. Он получается из $A \sqcup B$ отождествлением концов ребра e_{i+1}, то есть является 1-суммой графов A и B. По лемме о мультипликативности по точке сочленения получаем

$$T_{(G' \cdot e_{i+1}) - e_i} = T_A \cdot T_B.$$

Аналогично,

$$T_{(G' \cdot e_i) - e_{i+1}} = T_A \cdot T_B.$$

Следовательно,

$$T_{(G' \cdot e_{i+1}) - e_i} = T_{(G' \cdot e_i) - e_{i+1}}.$$

Наконец, стягивание двух различных рёбер коммутирует, поэтому

$$T_{(G' \cdot e_{i+1}) \cdot e_i} = T_{(G' \cdot e_i) \cdot e_{i+1}}.$$

Отсюда раскрытие рекурсии в двух порядках даёт один и тот же многочлен.

■

Теорема 6: Формула по подмножествам

Для любого графа $G = (V, E)$ многочлен Татта равен

$$T_G(x, y) = \sum_{A \subseteq E} (x-1)^{c(A) - c(E)} (y-1)^{c(A) + |A| - |V|}.$$

Замечание 1

Пусть $G = (V, E)$ — конечный граф. Для $A \subseteq E$ обозначим через $c(A)$ число компонент связности в остовном подграфе (V, A). В частности, $c(E) = c(G)$.

Доказательство. Обозначим правую часть через

$$F_G(x, y) := \sum_{A \subseteq E} (x-1)^{c(A) - c(E)} (y-1)^{c(A) + |A| - |V|}.$$

Покажем, что F_G удовлетворяет той же рекурсии удаления–стягивания и той же базе, что и T_G. Тогда $F_G \equiv T_G$.

База: если $E = \varnothing$, то единственное подмножество $A = \varnothing$, и $c(\varnothing) = |V| = c(E)$, поэтому $F_G = 1$, как и по определению T_G.

Шаг: возьмём ребро $e \in E$ и разложим сумму по случаям $e \notin A$ и $e \in A$:

$$\begin{aligned} F_G = &\sum_{A \subseteq E \setminus \{e\}} (x-1)^{c(A) - c(E)} (y-1)^{c(A) + |A| - |V|} \\ &+ \sum_{A \subseteq E \setminus \{e\}} (x-1)^{c(A \cup \{e\}) - c(E)} (y-1)^{c(A \cup \{e\}) + |A| + 1 - |V|}. \end{aligned}$$

1) e — **мост.** Тогда $c(E \setminus \{e\}) = c(E) + 1$. Кроме того, для любого $A \subseteq E \setminus \{e\}$ добавление моста уменьшает число компонент на 1: $c(A \cup \{e\}) = c(A) - 1$. Поэтому второй сумме соответствует

$$(x-1)^{c(A \cup \{e\}) - c(E)} = (x-1)^{c(A) - 1 - c(E)} = (x-1)^{c(A) - c(E \setminus \{e\})},$$

а показатель у $(y-1)$ упрощается:

$$c(A \cup \{e\}) + |A| + 1 - |V| = (c(A) - 1) + |A| + 1 - |V| = c(A) + |A| - |V|.$$

Значит, вторая сумма равна F_{G-e}.

Первая сумма отличается от F_{G-e} ровно дополнительным множителем $(x-1)$, потому что в F_{G-e} стоит степень $(x-1)^{c(A)-c(E\setminus\{e\})}$, а здесь $(x-1)^{c(A)-c(E)} = (x-1)\cdot(x-1)^{c(A)-c(E\setminus\{e\})}$. Итого

$$F_G = (x-1)F_{G-e} + F_{G-e} = x\,F_{G-e},$$

что совпадает с правилом Татта для моста.

2) e **— петля.** Тогда $c(E\setminus\{e\}) = c(E)$ и для любого $A \subseteq E\setminus\{e\}$ имеем $c(A\cup\{e\}) = c(A)$. Поэтому во второй сумме показатель $(y-1)$ увеличивается на 1, а всё остальное совпадает с первой:

$$(\text{2-я сумма}) = (y-1)\,(\text{1-я сумма}).$$

Следовательно,

$$F_G = F_{G-e} + (y-1)F_{G-e} = y\,F_{G-e},$$

что совпадает с правилом Татта для петли.

3) e **не петля и не мост.** Тогда $c(E\setminus\{e\}) = c(E)$, и первая сумма в точности равна F_{G-e}.

Во второй сумме используем стандартную биекцию: подмножеству $A \subseteq E\setminus\{e\}$ соответствует подмножество рёбер $A^* \subseteq E(G\cdot e)$, причём

$$c_{G\cdot e}(A^*) = c_G(A\cup\{e\}), \qquad |A^*| = |A|, \qquad |V(G\cdot e)| = |V| - 1,$$

а также $c_{G\cdot e}(E(G\cdot e)) = c_G(E) = c(E)$. Тогда вторая сумма переписывается как

$$\sum_{A^*\subseteq E(G\cdot e)} (x-1)^{c_{G\cdot e}(A^*) - c_{G\cdot e}(E(G\cdot e))}(y-1)^{c_{G\cdot e}(A^*)+|A^*|-(|V|-1)} = F_{G\cdot e}.$$

Значит,

$$F_G = F_{G-e} + F_{G\cdot e},$$

что совпадает с правилом Татта для ребра, которое не является ни петлёй, ни мостом.

Итак, F_G удовлетворяет тем же рекурсивным соотношениям и базе, что и T_G, следовательно $F_G \equiv T_G$. ■

Замечание 2

В многочлене Татта $T_G(x,y)$ все коэффициенты — неотрицательные целые числа.

Утверждение 9: Специализации T_G

Пусть $G = (V,E)$ — конечный граф.

1. $T_G(2,2) = 2^{|E|}$.
2. $T_G(2,1)$ равно числу остовных лесов графа G (то есть числу подмножеств рёбер $A \subseteq E$, для которых (V,A) не содержит циклов).
3. Если G связен, то $T_G(1,1)$ равно числу остовных деревьев графа G.

Теорема 7: Связь с хроматическим многочленом

Пусть $X_G(n)$ — хроматический многочлен графа G, а $c(G)$ — число компонент связности. Тогда

$$X_G(n) = (-1)^{|V|-c(G)}\, n^{c(G)}\, T_G(1-n, 0).$$

Доказательство. Обозначим

$$F_G(n) := (-1)^{|V|-c(G)}\, n^{c(G)}\, T_G(1-n, 0).$$

Покажем, что $F_G(n)$ удовлетворяет тем же рекурсиям и базе, что и $X_G(n)$.

База: если $E = \varnothing$, то $T_G(x, y) = 1$, и

$$F_G(n) = (-1)^{|V|-|V|}\, n^{|V|} \cdot 1 = n^{|V|} = X_G(n).$$

Случай 1: e **— петля.** Тогда $X_G(n) = 0$. Для Татта при петле $T_G(x, y) = y\, T_{G-e}(x, y)$, значит при $y = 0$ получаем $T_G(1-n, 0) = 0$, то есть $F_G(n) = 0 = X_G(n)$.

Случай 2: e **— мост.** Тогда $G - e$ имеет на одну компоненту больше: $c(G-e) = c(G) + 1$, и для Татта $T_G(x, y) = x\, T_{G-e}(x, y)$. Кроме того, для хроматического многочлена верно

$$X_G(n) = \frac{n-1}{n}\, X_{G-e}(n)$$

(так как в $G-e$ две компоненты раскрашиваются независимо, а концы моста должны иметь разные цвета; для фиксированной раскраски одной компоненты вероятность совпадения цвета конца во второй равна $1/n$).

Проверим то же для F_G:

$$\begin{aligned} F_G(n) &= (-1)^{|V|-c(G)} n^{c(G)}\, (1-n)\, T_{G-e}(1-n, 0) \\ &= \frac{n-1}{n}\, (-1)^{|V|-c(G-e)} n^{c(G-e)}\, T_{G-e}(1-n, 0) = \frac{n-1}{n}\, F_{G-e}(n). \end{aligned}$$

Значит, в мостовом случае рекурсия совпадает с рекурсией для X_G.

Случай 3: e **не петля и не мост.** Тогда выполняются рекурсии

$$X_G(n) = X_{G-e}(n) - X_{G\cdot e}(n), \qquad T_G(x, y) = T_{G-e}(x, y) + T_{G\cdot e}(x, y).$$

При этом $c(G-e) = c(G)$ и $c(G \cdot e) = c(G)$, а $|V(G \cdot e)| = |V| - 1$. Поэтому

$$\begin{aligned} F_G(n) &= (-1)^{|V|-c(G)} n^{c(G)} \big(T_{G-e}(1-n, 0) + T_{G\cdot e}(1-n, 0)\big) \\ &= F_{G-e}(n) \;-\; F_{G\cdot e}(n), \end{aligned}$$

поскольку переход $G \mapsto G \cdot e$ уменьшает $|V|$ на 1 и даёт дополнительный минус. Значит, F_G удовлетворяет той же рекурсии, что и X_G.

Итак, $F_G(n)$ и $X_G(n)$ совпадают на базе и удовлетворяют одинаковым рекурсиям, следовательно $F_G(n) \equiv X_G(n)$. ■